Thème 2 — Caractéristiques Statiques des Instruments de Mesure et Linéarisation

Synthèse exhaustive du Chapitre 2 : Comparaison des capteurs, caractéristique statique, sensibilité, linéarité, 4 méthodes de linéarisation, résolution (bruit et ADC), fidélité/justesse/exactitude, hystérèse, répétabilité, erreurs aléatoires et systématiques, et corrigé intégral de la Série d'exercices 2.

> **Structure de ce document de révision :** Ce document couvre 100 % des diapositives du Cours 2, des questions de résolution corrigées en classe et de la Série d'exercices 2 (incluant les 5 exercices du corrigé officiel). Il s'articule en trois grandes parties : **(1) Résumé complet de la théorie et des questions du cours**, **(2) Formulaire exhaustif et guide décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)**, et **(3) Résolution détaillée pas à pas des 5 exercices de la série**.

PARTIE 1 — Résumé Complet de la Théorie (Chapitre 2)

1.1 Critères de Sélection d'un Capteur : Comparatif des Capteurs de Température

Pour choisir le bon capteur pour une application donnée, l'ingénieur doit évaluer un ensemble de critères techniques et économiques. Le cours illustre cette démarche par la comparaison des **4 grandes familles de capteurs de température** (Slide 12) :

Critère caractéristique	Thermistance (NTC / PTC)	Sonde métallique RTD (ex. Pt100)	Thermocouple (TC)	Capteur à semi-conducteur (IC)
Plage de température	−55 °C à +125 °C	−200 °C à +850 °C	**−600 °C à +2000 °C** (la plus large)	−50 °C à +150 °C
Linéarité	Exponentielle (très non linéaire)	Assez linéaire (polynôme 2e degré)	Assez linéaire	**La meilleure** (très linéaire)
Sensibilité	Élevée (forte variation dR/dT)	Faible (~0,385 Ω/°C pour Pt100)	Moyenne (quelques dizaines de µV/°C)	**La plus élevée** (ex. 10 mV/°C)
Temps de réponse	**Rapide** (petite taille)	Lent (inertie de la gaine)	Rapide à lent (selon diamètre soudure)	Lent (boîtier électronique)
Alimentation / Excitation externe	Requise (courant ou pont diviseur)	Requise (source de courant)	**Non requise** (auto-générateur, effet Seebeck)	Requise (alimentation DC du circuit intégré)
Stabilité à long terme	Faible (dérive par vieillissement)	**Élevée** (référence métrologique)	Élevée à modérée	Moyenne
Auto-échauffement	**Oui** (effet Joule $R{\cdot}I^2$)	**Oui** (effet Joule $R{\cdot}I^2$)	**Non** (aucun courant injecté)	**Oui** (consommation interne)

Critère caractéristique	Thermistance (NTC / PTC)	Sonde métallique RTD (ex. Pt100)	Thermocouple (TC)	Capteur à semi-conducteur (IC)
Coût	Faible	Faible (couche mince) à Élevé (fil bobiné)	Modéré à Élevé	Faible à Modéré

1.2 Caractéristique Statique, Sensibilité et Capteur Linéaire

- **Caractéristique statique vs dynamique (Slide 14) :**
  — La *caractéristique dynamique* décrit le comportement transitoire du capteur pendant que la grandeur d'entrée varie (caractérisée par le **temps de réponse** et la **bande passante**).
  — La **caractéristique statique** est la **relation stable $y = f(x)$ entre le signal de sortie y et la grandeur physique d'entrée x (mesurande), lorsque les signaux ne varient plus ou sont complètement stabilisés** (régime permanent atteint après le transitoire).
- **Analogie biologique du champ récepteur (Slide 15) :** Sur la peau humaine, le seuil de discrimination à deux points dépend de la taille et de la densité des champs récepteurs nerveux : un *petit champ récepteur* (doigts : 2–3 mm, lèvre : 5 mm) permet de distinguer deux stimuli très proches (deux signaux distincts → haute résolution spatiale), tandis qu'un *grand champ récepteur* (dos : 39 mm, cuisse : 42 mm, mollet : 45 mm) fusionne les deux pointes en un seul signal perçu.

A. La Sensibilité (S_0)

Soit x la grandeur physique d'entrée (mesurande) et y le signal de sortie (tension, courant, résistance...). La **sensibilité S_0** est la pente locale de la caractéristique statique $y = f(x)$:

> **Définition mathématique de la sensibilité :**
> $S_0(x) = \mathrm{d}y / \mathrm{d}x$ (et pour de petites variations : $\Delta y \approx S_0 \cdot \Delta x$)
> • **Unité :** Toujours exprimée en **[unité de sortie / unité d'entrée]** (ex. V/K, mV/g, Ω/°C, A/N, V/Pa, mV/bar).
> • **Capteur linéaire :** Sa caractéristique est une droite, donc sa sensibilité S_0 est **constante** sur toute la plage de mesure.
> • **Capteur non linéaire :** Sa sensibilité **dépend de la valeur du mesurande x**, soit $S_0 = S_0(x)$.
> *Exemple de la thermistance NTC (Slide 16) :* Comme $R(T)$ décroît exponentiellement, la dérivée $\mathrm{d}R/\mathrm{d}T$ (en Ω/K) est négative et très grande en valeur absolue aux basses températures (jusqu'à −55 000 Ω/K à −30 °C : **zone de meilleure sensibilité**), mais tend vers 0 aux hautes températures (> 100 °C : très mauvaise sensibilité).
> • *Remarque de vocabulaire :* Pour certains capteurs commerciaux, le mot « sensibilité » est parfois utilisé (un peu improprement) pour désigner la *résolution* (plus petite variation détectable).

B. Paramètres d'un Capteur Linéaire (Slide 17)

La linéarité est la capacité d'un capteur à offrir une relation proportionnelle constante (pente S_0 constante) entre l'entrée $x \in [x_{min} ; x_{max}]$ et la sortie $y \in [y_{min} ; y_{max}]$:

> **Équation générale d'un capteur linéaire sur $[x_{min} ; x_{max}]$:**
> $\boldsymbol{y(x) = S_0 \cdot (x - x_{min}) + y_{min}}$ avec $S_0 = (y_{max} - y_{min}) / (x_{max} - x_{min}) = y_{FS} / x_{FS}$
> • **Décalage du zéro (Offset) :** $y_0 = y_{min}$ (valeur de la sortie à l'entrée minimale, souvent $x_{min} = 0$).
> • **Étendue de mesure d'entrée (Span ou Full Scale Input, EM / FSI) :** $x_{FS} = x_{max} - x_{min}$ (ou x_{max} si $x_{min} = 0$).
> • **Sortie à pleine échelle (Full Scale Output, FSO) : $y_{FS} = y_{max} - y_{min}$.**

1.3 Linéarisation d'une Caractéristique Non Linéaire

De nombreux capteurs ont une loi physique non linéaire : thermistance NTC ($R(T) = R_0 \cdot e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$), sonde Pt100 ($R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$), thermistance CTP ($R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T + \beta \cdot T^2)$), capteur de débit à pression différentielle ($Q(v) = k \cdot v^2$).

A. Pourquoi linéariser alors qu'on sait inverser numériquement ? (Slide 21)

Aujourd'hui, un microcontrôleur peut inverser numériquement la fonction ($x = f^{-1}(y)$), utiliser une table de calibration (*Look-Up Table*) ou un fit polynomial. Cependant, **linéariser une caractéristique reste indispensable dans 4 cas (question typique d'examen)** :

1. **Analyser localement la sensibilité $S(x_0)$** du capteur autour d'un point de fonctionnement x_0 (par ex. pour calculer la propagation d'un bruit ou la résolution locale).
2. **Modéliser et analyser le comportement dynamique d'un système** (les outils d'automatique et de régulation linéaire exigent des modèles linéarisés autour du point d'équilibre).
3. **Concevoir une électronique analogique simple** pour corriger de façon approximative la grandeur mesurée sans microprocesseur.
4. **Simplifier la procédure de calibration** (un modèle linéaire ne nécessite d'ajuster qu'un gain et un offset).

B. Les 4 Méthodes de Linéarisation et l'Erreur de Non-Linéarité (NL_{max}) (Slides 19 & 20)

Définition de la non-linéarité (NL) : C'est l'écart maximal entre la sortie réelle du capteur $f(x)$ et la droite d'approximation $L(x)$ sur la plage considérée, exprimé en **pourcentage de la sortie pleine échelle $y_{FS} = y_{max} - y_{min}$** :

> $$\boldsymbol{NL_{max}\ [\%\ FS] = \left(\max_x |f(x) - L(x)| \ / \ y_{FS} \right) \times 100}$$

Méthode de linéarisation	Équation de la droite $L(x)$	Propriétés, Erreur maximale & Exemple du cours (sur [0 ; 100 °C], y_{FS} = 2 u.a.)
Méthode 1 : Approximation linéaire locale (Droite tangente / Taylor 1er ordre en $x = a$)	$\boldsymbol{L(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)}$ Pour un polynôme $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$: Erreur exacte : $f(x) - L(x) = c_2 \cdot (x - a)^2$	Exacte au point de fonctionnement $x = a$ (erreur nulle et même pente). L'erreur croît quadratiquement en $(x - a)^2$. *Exemple cours (a = 50 °C) :* NL_{max} = **12,50 % FS** (atteinte aux bords T = 0 °C et 100 °C).
Méthode 2 : Simplification de l'équation (Suppression du terme quadratique)	Si $R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$: On pose $B = 0 \Rightarrow \boldsymbol{L(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T)}$ (revient à la tangente en T = 0 °C !)	Très simple algébriquement, mais **la pire sur une large plage** car l'erreur $R_0 \cdot B \cdot T^2$ s'accumule jusqu'à l'extrémité T_{max}. *Exemple cours :* NL_{max} = **50,00 % FS** à T = 100 °C !
Méthode 3 : Linéarisation par les points extrêmes (Corde)	Droite reliant (x_{min}, y_{min}) à (x_{max}, y_{max}) : $\boldsymbol{L(x) = y_{min} + [(y_{max} - y_{min})/(x_{max} - x_{min})] \cdot (x - x_{min})}$	Erreur nulle aux deux extrémités x_{min} et x_{max}, mais maximale au milieu de l'intervalle. *Exemple cours :* NL_{max} = **12,50 % FS** à T = 50 °C.
Méthode 4 : Régression linéaire (Moindres carrés)	Droite $L(x) = a \cdot x + b$ qui minimise la somme des carrés des écarts $\sum(y_i - (a \cdot x_i + b))^2$.	Répartit l'erreur de part et d'autre de la courbe sur toute la plage. **Donne la plus faible erreur globale**. *Exemple cours :* NL_{max} = **8,29 % FS** à T = 0 °C.

1.4 La Résolution d'un Instrument : Bruit Analogique vs Quantification ADC

Définition fondamentale : La **résolution (Δx_{min})** est la **plus petite variation de la grandeur physique d'entrée (mesurande) que l'instrument peut détecter de manière certaine**. Elle s'exprime toujours dans l'**unité du mesurande** (ex. K, g, N, Pa, m) ou, pour un affichage/ADC, en unité électrique (mV).

- **Cas 1 — Résolution d'un affichage numérique :** Un multimètre affichant 3 chiffres sous la forme `1.23 [V]` a une résolution égale à 1 unité du dernier chiffre, soit **0,01 V = 10 mV**.
- **Cas 2 — Résolution limitée par le bruit analogique du capteur (Slide 22) :** Lorsque la mesurande est constante ($x(t)$ = cste), le signal de sortie $y(t)$ fluctue autour de sa moyenne y_{avg} à cause du bruit d'écart-type (valeur efficace RMS) $y_{n,rms}$:

- $\Delta x_{min} = y_{n,rms} / |S_0|$
  Corrigé officiel de la question du cours (Slide 22 & PDF Corrigé Résolution p. 1) :
  Question : « Si l'écart-type du bruit sur ma balance est de ±1 mV et que la sensibilité de l'appareil est de S_0 = 2 mV/g, quelle est la plus petite variation de masse mesurable ? Et si on réduit le bruit à ±0,2 mV ? »
  • *Calcul avec l'excursion totale de bruit Δy_{bruit} = 2 × 1 mV = 2 mV (convention du corrigé officiel du cours) :*
  $\Delta x_{min,1}$ = 2 [mV] / 2 [mV/g] = 1 [g] (et avec l'amplitude simple de 1 mV : 1 mV / 2 mV/g = 0,5 g).
  • *Lorsque le bruit est réduit à ±0,2 mV (excursion totale 2 × 0,2 mV = 0,4 mV) :*
  $\Delta x_{min,2}$ = 0,4 [mV] / 2 [mV/g] = 0,2 [g] (diviser le bruit par 5 améliore la résolution d'un facteur 5 !).

- **Cas 3 — Résolution limitée par le convertisseur analogique-numérique (ADC) (Slide 23) :**
  Un ADC de N bits découpe sa plage d'entrée en **2^N niveaux discrets**. La plus petite variation de tension détectable (appelée **1 LSB**, *Least Significant Bit*, ou pas de quantification q) vaut :

  ΔV_{min} = 1 LSB = Plage d'entrée / 2^N = ($V_{max} - V_{min}$) / 2^N
  Corrigé officiel de la question du cours (Slide 23 & PDF Corrigé Résolution p. 2) :
  Question : « Mon convertisseur a une résolution de N = 8 bits et une plage d'entrée de ±10 V. De combien de valeurs disposé-je ? Quelle est ma résolution ? Que devient-elle avec un ADC de 16 bits ? »
  • **Nombre de valeurs d'encodage (8 bits) :** 2^8 = **256 valeurs** (codes entiers de 0 à 255).
  • **Plage d'entrée totale :** de −10 V à +10 V ⇒ Plage = 10 − (−10) = **20 V** (attention au piège : ce n'est pas 10 V !).
  • **Résolution avec N = 8 bits :** ΔV_{min} = 20 V / 2^8 = 20 / 256 = **0,078125 V ≈ 78 mV**.
  • **Résolution avec N = 16 bits (2^{16} = 65 536 valeurs) :** ΔV_{min} = 20 V / 65 536 ≈ **0,000305 V ≈ 0,3 mV**.

1.5 Fidélité, Justesse, Précision, Limites et Sources d'Erreurs (Slides 24 à 28)

Concept métrologique	Définition exacte du cours	Lien avec les erreurs & Exemple de la pesée (Slide 25)
Fidélité (*Precision* en anglais)	Les mesures répétées d'une même grandeur **se ressemblent** (faible dispersion autour de leur moyenne), mais ne sont pas forcément justes.	Liée aux **erreurs aléatoires** (écart-type σ faible). *Slide 25 :* Le **Bécher** (points verts très serrés) et la **Balance/pivot** sont fidèles ; le Ressort est très peu fidèle.
Justesse (*Trueness* en anglais)	La moyenne des mesures est **proche de la valeur vraie (valeur de référence)**, même si les points individuels sont dispersés.	Liée aux **erreurs systématiques** (biais / offset faible). *Slide 25 :* La **Balance/pivot** (points bleus centrés sur la référence noire à 1,2 kg et 1,5 kg) est la plus juste.

Concept métrologique	Définition exacte du cours	Lien avec les erreurs & Exemple de la pesée (Slide 25)
Précision / Exactitude (*Accuracy* en anglais)	Les mesures sont **à la fois justes ET fidèles** (toutes regroupées au centre de la cible sur la valeur de référence).	Nécessite à la fois peu d'erreur systématique et peu d'erreur aléatoire. *Slide 25 :* La **Balance/pivot** est le moyen le plus précis.

- **Erreurs aléatoires vs Erreurs systématiques (Slide 28) :**
  — *Erreurs aléatoires (dé de jeu) :* Non reproductibles, fluctuent d'un essai à l'autre (changement de posture, bruit électrique/thermique, courants d'air sur une balance). Elles dégradent la **fidélité** et se réduisent en **moyennant N mesures** ($\sigma_{moy} = \sigma/\sqrt{N}$).
  — *Erreurs systématiques (cible décentrée) :* Reproductibles, décalent toutes les mesures dans le même sens par rapport à la valeur cible (erreur d'étalonnage, offset, impuretés, erreur d'opérateur). Elles dégradent la **justesse** et se corrigent par **étalonnage / calibration**.
- **Les 5 limites de précision d'un capteur (Slides 26 & 27) :**
  1. **Hystérèse :** Écart maximal de sortie entre la courbe de montée (entrée croissante) et la courbe de descente (entrée décroissante) sur un cycle complet, exprimé en **% de la sortie pleine échelle y_{FS}**. *Causes :* jeu mécanique dans un train d'engrenages (*backlash*), hystérésis magnétique d'un matériau ferromagnétique, frottement sec ou viscoélasticité d'un polymère flexible.
  2. **Répétabilité :** Écart maximal entre deux mesures successives effectuées dans les mêmes conditions et dans le même sens de parcours du cycle.
  3. **Offset (décalage du zéro) :** Décalage constant à l'origine ($y(0) \neq 0$) qui translate toute la caractéristique.
  4. **Saturation :** Au-delà d'une certaine valeur d'entrée maximale, la sortie plafonne et ne change plus lorsque l'entrée continue d'augmenter (ex. amplificateur bloqué à sa tension d'alimentation V_{cc} ou butée mécanique).
  5. **Fonction non univoque (non bijective) :** La caractéristique $y = f(x)$ n'est pas monotone (ex. courbe en cloche de la teinte *Hue* de cristaux liquides en fonction de la température : une teinte de 0,5 correspond aussi bien à 35 °C qu'à 52,5 °C). Il est alors **impossible d'inverser la mesure de façon unique** sur toute la plage sans restreindre le domaine d'utilisation à une branche strictement monotone.

PARTIE 2 — Formulaire Complet et Guide Décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)

Grandeur / Méthode	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Sensibilité locale $S(x_0)$	$S(x_0) = (\mathrm{d}y / \mathrm{d}x)\|_{x=x_0}$ Pour un système en chaîne $x \to R(x) \to V(R)$: $\boldsymbol{S = \mathrm{d}V/\mathrm{d}x = (\mathrm{d}V/\mathrm{d}R) \cdot (\mathrm{d}R/\mathrm{d}x)}$	**Quand :** Calculer la pente d'un capteur en un point x_0 ou la sensibilité globale d'un montage (ex. NTC dans un pont diviseur). **Piège :** Toujours préciser l'unité [unité de y / unité de x].
Caractéristique d'un capteur linéaire	$y(x) = S_0 \cdot (x - x_{\min}) + y_{\min}$ Étendue d'entrée (EM) : $x_{FS} = x_{\max} - x_{\min}$ Sortie pleine échelle : $\boldsymbol{y_{FS} = y_{\max} - y_{\min}}$ Pente : $S_0 = y_{FS} / x_{FS}$	**Quand :** Déterminer l'équation d'un capteur linéaire ou calculer sa sortie pleine échelle y_{FS} pour exprimer des erreurs en % FS.
Linéarisation de Taylor au 1er ordre autour de x_0	$\boldsymbol{y_{lin}(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)}$ Erreur absolue : $e_{abs}(x) = f(x) - y_{lin}(x)$ Erreur relative : $e_{rel}(x) = [f(x) - y_{lin}(x)] / f(x)$	**Quand :** L'énoncé demande de « linéariser $f(x)$ autour du point de fonctionnement x_0 ». **Astuce :** Si $f(x) = a + b{\cdot}x + c{\cdot}x^2$ est un polynôme du 2e degré, l'erreur absolue vaut toujours exactement $\boldsymbol{e_{abs}(x) = c \cdot (x - x_0)^2}$!
Non-linéarité & Hystérèse en % Pleine Échelle (% FS / % EM)	$NL_{\max}$ [% FS] = (max $\|y(x) - y_{lin}(x)\|$ / y_{FS}) × 100 Hystérèse [% FS] = (max $\|y_{montée}(x) - y_{descente}(x)\|$ / y_{FS}) × 100	**Quand :** Quantifier la non-linéarité d'une approximation ou l'hystérèse due à un jeu mécanique. **Attention :** Bien distinguer l'erreur relative locale (divisée par la valeur exacte $f(x)$) de l'erreur en % FS (divisée par y_{FS}).
Résolution limitée par le bruit ($y_{n,rms}$ ou σ_V)	$\boldsymbol{\Delta x_{min} = \sigma_x = y_{n,rms} / \|S_0\|}$ (ou avec l'excursion crête-à-crête $\pm y_n$: $\Delta x_{min} = 2{\cdot}y_n / \|S_0\|$)	**Quand :** Convertir un bruit en sortie (en V ou µV) en une incertitude ou résolution sur la grandeur physique d'entrée (en g, K, Pa...).
Convertisseur ADC (N bits)	Nombre d'états : $\boldsymbol{M = 2^N}$ (codes de 0 à $2^N - 1$) Tension mesurée : $\boldsymbol{V_{in} \approx (code / 2^N) \cdot V_{ref}}$ Résolution (1 LSB) : $\boldsymbol{\Delta V_{min}}$ **= Plage /** $\boldsymbol{2^N}$ Erreur de quantification : **±(1/2) LSB =** $\boldsymbol{\pm\Delta V_{min} / 2}$	**Quand :** Numérisation d'une tension analogique par un ADC. **Piège :** Si la plage est bipolaire (ex. ±10 V), la plage totale vaut 10 − (−10) = **20 V**. Si elle est unipolaire (0 à V_{ref} = 3,3 V), la plage vaut **3,3 V**.

Grandeur / Méthode	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Bruit thermique de Johnson-Nyquist	Sur 1 résistance R : $\boldsymbol{e_n = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot T \cdot R \cdot \Delta f}}$ [V] En sortie d'un pont diviseur (R_{pull} et R_{ntc}) : $\boldsymbol{e_{n,out} = \sqrt{4 \cdot k_B \cdot T \cdot R_{eq} \cdot \Delta f}}$ avec $\boldsymbol{R_{eq} = R_{pull} \parallel R_{ntc} = (R_{pull} \cdot R_{ntc}) / (R_{pull} + R_{ntc})}$	**Quand :** Calculer le bruit thermique fondamental généré par des résistances dans une bande passante Δf [Hz]. **Pièges :** T doit être en **Kelvins [K]** ! Deux sources de bruit indépendantes s'additionnent **en variance (quadratiquement : $e_{tot} = \sqrt{e_1^2 + e_2^2}$)**, jamais directement en tension.

PARTIE 3 — Résolution Détaillée de Tous les Exercices (Série 2 Complète : 1.1 à 1.5)

Exercice 1.1 — Linéarisation d'une fonction simple : Capteur de débit (Niveau : ⚠️ Échauffement / Savoir faire)

Énoncé : Un capteur de débit a la caractéristique non linéaire suivante, où Q est le débit et v la vitesse mesurée : $\boldsymbol{Q(v) = 2 \cdot v^2}$.

1. Linéariser cette fonction autour du point de fonctionnement $v_0 = 2$ [m/s].

2. Calculer $Q_{lin}(v)$ pour $v = 2{,}2$ [m/s] et comparer avec la valeur exacte $Q(2{,}2)$. Quelle est l'erreur relative de linéarisation ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Linéarisation par développement de Taylor au 1er ordre autour de $v_0 = 2$ [m/s] :**
   L'approximation linéaire locale (droite tangente) d'une fonction dérivable $Q(v)$ autour de v_0 s'écrit :

   $$\boldsymbol{Q_{lin}(v) = Q(v_0) + Q'(v_0) \cdot (v - v_0)}$$

   • *Étape 1a — Calcul de la valeur au point de fonctionnement $v_0 = 2$:*

   $Q(2) = 2 \times (2)^2 = 2 \times 4 = \mathbf{8}$.

   • *Étape 1b — Calcul de la dérivée (sensibilité locale) $Q'(v)$ en $v_0 = 2$:*

   $Q'(v) = \mathrm{d}(2 \cdot v^2) / \mathrm{d}v = \mathbf{4 \cdot v} \quad \Rightarrow \quad Q'(2) = 4 \times 2 = \mathbf{8}$.

   • *Étape 1c — Expression finale de la fonction linéarisée :*

   $\boldsymbol{Q_{lin}(v) = 8 + 8 \cdot (v - 2) = 8 \cdot v - 8}$.

2. **Évaluation à $v = 2{,}2$ [m/s] et calcul de l'erreur absolue et relative :**

   • **Valeur approchée linéarisée :** $Q_{lin}(2{,}2) = 8 + 8 \times (2{,}2 - 2) = 8 + 8 \times 0{,}2 = \mathbf{9{,}60}$.

   • **Valeur exacte :** $Q(2{,}2) = 2 \times (2{,}2)^2 = 2 \times 4{,}84 = \mathbf{9{,}68}$.

   • **Erreur absolue :** $\Delta Q = Q_{lin}(2{,}2) - Q(2{,}2) = 9{,}60 - 9{,}68 = \mathbf{-0{,}08}$ (ou $|\Delta Q| = 0{,}08$).

   Remarque mathématique : L'erreur exacte vaut $Q_{lin}(v) - Q(v) = -2 \cdot (v - v_0)^2 = -2 \times (0{,}2)^2 = -0{,}08$: elle est purement quadratique en l'écart au point de fonctionnement ! •

3.

Erreur relative (en %) :
$e_{rel} = [\ Q_{lin}(2,2) - Q(2,2)\ ] / Q(2,2) = -0{,}08 / 9{,}68 \approx -0{,}00826 = -0{,}83\ \%$ (soit 0,83 % en valeur absolue).

Exercice 1.2 — Linéarisation d'une thermistance CTP (Niveau : 🔥 Compréhension)

Énoncé : Une résistance CTP (coefficient de température positif) suit la loi quadratique : $R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot T + \beta \cdot T^2)$ avec R_0 = 1000 [Ω], α = 7,5 × 10^{-3} [1/°C], β = 1,0 × 10^{-5} [1/°C^2] et T en °C.

1. Linéariser $R(T)$ autour de T_0 = 20 °C (donner la pente S et l'expression $R_{lin}(T)$).
2. Calculer l'erreur absolue (en Ω) et relative (en %) commise par la linéarisation à T = 80 °C.
3. Sur quelle plage de température autour de T_0 l'erreur relative reste-t-elle inférieure à 1 % ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Linéarisation autour de T_0 = 20 °C :**

• Résistance exacte en T_0 = 20 °C :

$R(20) = 1000 \times [\ 1 + (7{,}5 \times 10^{-3} \times 20) + (1{,}0 \times 10^{-5} \times 20^2)\ ] = 1000 \times [\ 1 + 0{,}150 + 0{,}004\ ] =$ **1154 [Ω]**.

• Sensibilité (pente S) en T_0 = 20 °C :

On dérive $R(T)$ par rapport à T : $\mathbf{dR / dT = R_0 \cdot (\alpha + 2 \cdot \beta \cdot T)}$.

En T_0 = 20 °C : $S = (dR/dT)|_{20\ °C} = 1000 \times (7{,}5 \times 10^{-3} + 2 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 20) = 1000 \times (7{,}5 \times 10^{-3} + 0{,}4 \times 10^{-3}) =$ **7,9 [Ω/°C]**.

• Expression de la caractéristique linéarisée $R_{lin}(T)$:

$\mathbf{R_{lin}(T) = R(T_0) + S \cdot (T - T_0) = 1154 + 7{,}9 \cdot (T - 20) = 996 + 7{,}9 \cdot T\ [\Omega]}$.

2. **Erreur absolue et relative à T = 80 °C :**

• Valeur exacte à 80 °C :

$R(80) = 1000 \times [\ 1 + (7{,}5 \times 10^{-3} \times 80) + (1{,}0 \times 10^{-5} \times 80^2)\ ] = 1000 \times [\ 1 + 0{,}600 + 0{,}064\ ] =$ **1664 [Ω]**.

• Valeur linéarisée à 80 °C :

$R_{lin}(80) = 1154 + 7{,}9 \times (80 - 20) = 1154 + 7{,}9 \times 60 = 1154 + 474 =$ **1628 [Ω]**.

• Erreur absolue :

$\Delta R = R(80) - R_{lin}(80) = 1664 - 1628 =$ **36 [Ω]**.

Astuce de vérification directe : Comme $R(T)$ est un polynôme du 2e degré de coefficient quadratique $R_0 \cdot \beta = 1000 \times 10^{-5} = 0{,}01\ \Omega/°C^2$, l'erreur du développement de Taylor vaut exactement $\mathbf{R(T) - R_{lin}(T) = R_0 \cdot \beta \cdot (T - T_0)^2} = 0{,}01 \times (80 - 20)^2 = 0{,}01 \times 3600 =$! • .

3. **36 [Ω]**
   Erreur relative à 80 °C :
   $e_{rel}(80\ °C) = 36 / 1664 \approx 0{,}02163 = 2{,}16\ \% \approx 2{,}2\ \%$

4. **Plage de température autour de T_0 = 20 °C pour laquelle l'erreur relative reste inférieure à 1 % (0,01) :**
   Exprimons la condition mathématique d'erreur relative inférieure à 1 % :

   $[\ R(T) - R_{lin}(T)\ ] / R(T) < 0{,}01 \ \Leftrightarrow\ \mathbf{R_0 \cdot \beta \cdot (T - T_0)^2 / R(T) < 0{,}01}$

   • *Méthode rapide (estimation symétrique en approximant $R(T) \approx R(T_0) = 1154\ \Omega$) :*
   $0{,}01 \cdot (T - 20)^2 < 0{,}01 \times 1154 \ \Rightarrow\ (T - 20)^2 < 1154 \ \Rightarrow\ |T - 20| < \sqrt{1154} \approx 34$ °C (soit environ −14 °C à +54 °C).

   • *Résolution exacte de l'inéquation du 2e degré :*
   En remplaçant $R(T) = 1000 + 7{,}5 \cdot T + 0{,}01 \cdot T^2$ et $R_0 \cdot \beta \cdot (T - 20)^2 = 0{,}01 \cdot (T^2 - 40T + 400)$:
   $0{,}01 \cdot (T^2 - 40T + 400) < 0{,}01 \cdot (1000 + 7{,}5 \cdot T + 0{,}01 \cdot T^2)$
   $\Leftrightarrow\ T^2 - 40T + 400 < 1000 + 7{,}5T + 0{,}01T^2 \ \Leftrightarrow\ \mathbf{0{,}99 \cdot T^2 - 47{,}5 \cdot T - 600 < 0}$
   Discriminant : $\Delta = (-47{,}5)^2 - 4 \times 0{,}99 \times (-600) = 2256{,}25 + 2376 = 4632{,}25 \ \Rightarrow\ \sqrt{\Delta} \approx 68{,}06$.
   Racines : $T_1 = (47{,}5 - 68{,}06) / 1{,}98 \approx$ **−10,4 °C (≈ −10 °C)** et $T_2 = (47{,}5 + 68{,}06) / 1{,}98 \approx$ **+58,4 °C (≈ +58 °C)**.
   Conclusion : L'erreur relative reste inférieure à 1 % sur la plage [−10 °C ; +58 °C] (plage légèrement asymétrique autour de 20 °C car le dénominateur $R(T)$ augmente avec T, ce qui réduit l'erreur relative aux hautes températures).

Exercice 1.3 — Convertisseur Analogique-Numérique (ADC) (Niveau : ⚠️ Savoir faire)

Énoncé : Un convertisseur ADC compare la tension à son entrée V_{in} à une référence de tension V_{ref} et délivre un code entier sur N bits allant de 0 à $2^N - 1$.
1. Quelle est la classe (méthode) de mesure d'un convertisseur ADC ?
2. Exprimer la tension d'entrée V_{in} en fonction de la tension de référence V_{ref}, du nombre de bits N et du `code` retourné par l'ADC.
3. Quelle est la plus petite variation que l'ADC peut détecter ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Classe / méthode de mesure d'un ADC :**
   Un ADC réalise une **mesure par comparaison à une grandeur de référence de même nature** (méthode d'opposition ou de zéro) : il compare directement la tension inconnue V_{in} à des fractions connues d'une tension étalon interne V_{ref} (générées par un réseau de résistances ou de capacités). Sa sortie est **numérique** (codée sur N bits).

2. **Expression de la tension d'entrée V_{in} en fonction du code numérique :**
   Le code entier retourné ($code \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^N - 1\}$) représente la proportion de la pleine échelle V_{ref} :
   > $$\boldsymbol{V_{in} \approx (code / 2^N) \cdot V_{ref}}$$
3. **Plus petite variation détectable (Résolution / 1 LSB) :**
   La plus petite variation de tension qui fait changer le code numérique de 1 unité (1 LSB : *Least Significant Bit*) est égale au pas de quantification :
   > **Résolution** = $\boldsymbol{\Delta V_{min} = 1\ LSB = V_{ref} / 2^N}$ (avec une erreur de quantification maximale de $\boldsymbol{\pm(1/2)\ LSB = \pm V_{ref} / 2^{N+1}}$).
   > *Exemple numérique type (corrigé officiel) :* Pour un microcontrôleur alimenté sous $\boldsymbol{V_{ref} = 3{,}3\ [V]}$ avec un ADC de $\boldsymbol{N = 12}$ **bits** ($2^{12} = 4096$ niveaux) :
   > $\boldsymbol{1\ LSB = 3{,}3 / 4096 \approx 0{,}8057 \times 10^{-3}\ V \approx 0{,}81\ [mV]}$.

Exercice 1.4 — Jeu mécanique dans une transmission (Hystérésis vs Résolution) (Présent dans le Corrigé Officiel p. 2)

Contexte et données (reconstitués du corrigé officiel) : On souhaite mesurer l'angle d'ouverture réel $\theta_{réel}$ d'une vanne évoluant sur une étendue de mesure de **0° à 180°** (EM = 180°). Le capteur utilisé est un codeur angulaire de **4096 points par tour** (12 bits) monté non pas sur la vanne, mais **sur l'arbre du moteur** en amont d'un réducteur mécanique de rapport $\boldsymbol{i = 50{:}1}$ (le moteur fait 50 tours pour 1 tour de vanne). Ce réducteur présente un **jeu mécanique (backlash) de $\boldsymbol{\Delta\theta_{jeu} = 0{,}4°}$ côté vanne** (soit ±0,2°).

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Résolution angulaire théorique rapportée côté vanne :**
   Côté moteur, le codeur divise 1 tour (360°) en 4096 incréments. Grâce au réducteur de rapport 50, 1 tour de vanne correspond à 50 × 4096 = 204 800 incréments du codeur :
   > $$\boldsymbol{\Delta\theta_{min,vanne} = 360° / (4096 \times 50) = 360° / 204\,800 \approx 1{,}758 \times 10^{-3}\ [°] \approx 0{,}00176°}.$$
2. **Allure de la caractéristique $\theta_{mes} = f(\theta_{réel})$ et phénomène d'hystérésis :**
   Sur un cycle aller-retour entre 0° et 180°, la caractéristique forme un **cycle d'hystérésis composé de deux droites parallèles de pente 1, décalées verticalement de 0,4°**. Lorsqu'on inverse le sens de rotation (passage de la montée à la descente), les dents du réducteur se décollent : **le moteur doit tourner de 0,4° × 50 = 20° dans le vide avant d'entraîner à nouveau la vanne** ! Pendant cette zone morte, l'angle mesuré θ_{mes} varie de 0,4° alors que l'angle réel de la vanne $\theta_{réel}$ reste totalement immobile.

3. **Calcul de l'hystérésis maximale (en degrés et en % de l'Étendue de Mesure EM) :**

> • **Hystérésis absolue :** H_{max} = **0,4°**.
> • **Hystérésis relative (% EM sur 180°) :** $H_{\%}$ = (0,4° / 180°) × 100 ≈ **0,22 % de l'EM**.

4. **Comparaison critique Jeu vs Résolution et solutions d'ingénierie :**
   — *Comparaison :* Le jeu mécanique (0,4°) vaut 0,4° / 0,00176° **≈ 228 fois (≈ 230 fois) la résolution du codeur** ! La très haute résolution du codeur (0,00176°) est donc **totalement illusoire** : la précision réelle du système est bridée par le défaut mécanique de la transmission (erreur systématique d'hystérésis) et non par le capteur.
   — *Les 3 familles de solutions pour corriger ce problème :*
   - **Solution 1 (Placement du capteur) :** Monter le capteur (codeur ou potentiomètre) **directement sur l'arbre de sortie côté vanne** (en aval du réducteur) afin que le jeu mécanique ne soit plus dans la chaîne de mesure.
   - **Solution 2 (Conception mécanique sans jeu) :** Utiliser un réducteur sans jeu (*Harmonic Drive*, engrenages précontraints anti-jeu à double pignon, ou ajouter un ressort de rappel sur la vanne pour plaquer les dents toujours du même côté).
   - **Solution 3 (Consigne ou compensation logicielle) :** Approcher la position cible toujours dans le même sens de rotation (accostage unidirectionnel) ou compenser l'offset de 0,4° par logiciel à chaque changement de signe de la vitesse.

Exercice 1.5 (1.4 de l'énoncé) — Bruit thermique sur une mesure de température par NTC (Niveau : 🔥 / ❗ Approfondissement)

Énoncé et paramètres du montage : Une thermistance NTC est montée en pont diviseur de tension entre V_{cc} = 3,3 [V] (en haut : résistance de pull-up R_{pull} = 10 [kΩ]) et la masse GND (en bas : thermistance $R_{ntc}(T)$). La sortie V_{out} est lue par un ADC d'impédance d'entrée infinie. La NTC suit la loi Beta : $\boldsymbol{R_{ntc}(T) = R_{25} \cdot \exp[\ \beta \cdot (1/T - 1/T_{25})\ ]}$ avec R_{25} = 10 [kΩ] = 10^4 [Ω], β = 3965 [K], T_{25} = 298 [K] (25 °C), bande passante Δf = 1000 [Hz], constante de Boltzmann k_B = 1,381 × 10^{-23} [J/K].

Partie 1 (1.4.1) — Modélisation du bruit thermique de Johnson-Nyquist sur une résistance seule

La tension efficace (RMS) du bruit thermique d'une résistance R à la température absolue T est : $\boldsymbol{e_n = \sqrt{(4 \cdot k_B \cdot T \cdot R \cdot \Delta f)}}$.

1. **Question 1.1 — Unités SI de base et vérification de l'homogénéité dimensionnelle :**

> • Rappel de l'unité SI d'une tension (Volt) : Puissance $P = U \cdot I \Rightarrow [V] = [W / A] = [J / (s \cdot A)]$ = $\boldsymbol{[kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}]}$.
> • Décomposons chacun des 4 termes sous la racine en unités de base SI (m, kg, s, A, K) : 1) [k] = [J / K] = [N · m / K] = 2) [] = 3) [] = [Ω] = [V / A] = 4) [Δ] = [Hz] = • Produit sous la racine : [· · · Δ] = (kg · m · s · K) · (K) · (kg · m · s · A) · (s) = . [·] = [J] et [· Δ] = [J / s] = [W] (une puissance). Or [W · Ω] = [] = [] (car /) ! En prenant la racine carrée, [] = √([V]) = : la formule est parfaitement homogène à une tension.

2. $_{\mathrm{B}}[\mathbf{kg \cdot m^2 \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}}]$
$T[\mathbf{K}]$
$R[\mathbf{kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}}]$
$f[\mathbf{s^{-1}}]$

$k_{\mathrm{B}}TRf^{2-2-12-3-2-1}[\mathbf{kg^2 \cdot m^4 \cdot s^{-6} \cdot A^{-2}}] = [\mathbf{V^2}]$
Astuce rapide équivalente : $k_{\mathrm{B}}TJfP \cdot RV^2P = V^2Re_n{}^2[\mathbf{V}]$

3. **Question 1.2 — Application numérique pour R = 10 kΩ = 10^4 Ω, T = 25 °C = 298 K et Δf = 1000 Hz :**

$e_n = \sqrt{(4 \times 1{,}381 \times 10^{-23} \times 298 \times 10^4 \times 10^3)} = \sqrt{(1{,}646 \times 10^{-13}\ [\mathrm{V}^2])} \approx \mathbf{4{,}057 \times 10^{-7}\ [V]} \approx \mathbf{0{,}41\ [\mu V]}$.
L'ordre de grandeur du bruit thermique d'une résistance de 10 kΩ sur 1 kHz est donc d'une **fraction de microvolt (µV)**.

Partie 2 (1.4.2) — Influence du bruit combiné sur la sortie V_{out} du pont diviseur

1. **Question 2.1 — Théorème de superposition pour les deux sources de bruit $e_{n,\mathrm{pull}}$ et $e_{n,\mathrm{ntc}}$:**
L'alimentation continue idéale V_{cc} = 3,3 V ayant une tension fixe (variation nulle), elle se comporte comme un **court-circuit à la masse (GND) pour les petits signaux alternatifs de bruit**.
— *Contribution de $e_{n,pull}$ seule (avec $e_{n,ntc}$ = 0) :* La source $e_{n,\mathrm{pull}}$ en série avec R_{pull} alimente un pont diviseur dont la sortie est prise aux bornes de R_{ntc} :

$$\boldsymbol{v_{\mathrm{pull}} = e_{n,\mathrm{pull}} \cdot R_{\mathrm{ntc}} / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})}$$

— *Contribution de $e_{n,ntc}$ seule (avec $e_{n,pull}$ = 0) :* La source $e_{n,\mathrm{ntc}}$ en série avec R_{ntc} alimente le pont dont la sortie est prise aux bornes de R_{pull} (reliée à la masse dynamique) :

$$\boldsymbol{v_{\mathrm{ntc}} = e_{n,\mathrm{ntc}} \cdot R_{\mathrm{pull}} / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})}$$

2. **Question 2.2 — Pourquoi sommer quadratiquement et démonstration de $R_{\mathrm{eq}} = R_{\mathrm{pull}} \parallel R_{\mathrm{ntc}}$:**
L'agitation thermique des électrons dans R_{pull} et celle dans R_{ntc} sont deux processus aléatoires **statistiquement indépendants (non corrélés)**. En probabilités, la variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes est la **somme des variances** (et non la somme des écarts-types) :

$e_{n,\mathrm{out}}{}^2 = v_{\mathrm{pull}}{}^2 + v_{\mathrm{ntc}}{}^2 = e_{n,\mathrm{pull}}{}^2 \cdot [R_{\mathrm{ntc}} / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})]^2 + e_{n,\mathrm{ntc}}{}^2 \cdot [R_{\mathrm{pull}} / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})]^2$
En remplaçant $e_{n,\mathrm{pull}}{}^2 = 4k_{\mathrm{B}}T\Delta f \cdot R_{\mathrm{pull}}$ et $e_{n,\mathrm{ntc}}{}^2 = 4k_{\mathrm{B}}T\Delta f \cdot R_{\mathrm{ntc}}$:
$e_{n,\mathrm{out}}{}^2 = 4k_{\mathrm{B}}T\Delta f \cdot [\,(R_{\mathrm{pull}} \cdot R_{\mathrm{ntc}}{}^2 + R_{\mathrm{ntc}} \cdot R_{\mathrm{pull}}{}^2) / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})^2\,] = 4k_{\mathrm{B}}T\Delta f \cdot [\,R_{\mathrm{pull}} \cdot R_{\mathrm{ntc}} \cdot (R_{\mathrm{ntc}} + R_{\mathrm{pull}}) / (R_{\mathrm{pull}} + R_{\mathrm{ntc}})^2\,]$
$\Rightarrow\ \boldsymbol{e_{n,\mathrm{out}} = \sqrt{(4 \cdot k_{\mathrm{B}} \cdot T \cdot \Delta f \cdot R_{\mathrm{eq}})}}$ avec (résistance équivalente de Thévenin vue depuis !).

3. $\boldsymbol{R_{eq} = (R_{pull} \cdot R_{ntc}) / (R_{pull} + R_{ntc}) = R_{pull} \parallel R_{ntc}}$ V_{out}

4. **Question 2.3 — Calcul numérique de $e_{n,out}$ à T = 25 °C (298 K) :**

> À T = 25 °C ($T = T_{25}$), on a $R_{ntc}(25\ °C) = R_{25}$ = 10 kΩ et R_{pull} = 10 kΩ :
> $\boldsymbol{R_{eq} = (10 \times 10) / (10 + 10) = 5\ [k\Omega] = 5000\ [\Omega]}$.
> $\boldsymbol{e_{n,out} = \sqrt{(4 \times 1{,}381 \times 10^{-23} \times 298 \times 1000 \times 5000)} = e_n / \sqrt{2} \approx 0{,}4057 / 1{,}414 \approx 0{,}287\ [\mu V] \approx 0{,}29\ [\mu V]}$.

Partie 3 (1.4.3) — Calcul de l'influence du bruit sur la mesure de température

1. **Question 3.1 — Expression de V_{out} en fonction de $R_{ntc}(T)$ (loi du pont diviseur) :**

> $\boldsymbol{V_{out}(T) = V_{cc} \cdot R_{ntc}(T) / [\ R_{pull} + R_{ntc}(T)\ ]}$

2. **Question 3.2 — Sensibilité globale $S(T) = dV_{out} / dT$ par dérivation en chaîne :**

> • **Terme 1 (Sensibilité du pont diviseur par rapport à R_{ntc}) :** En dérivant $u / v \rightarrow (u'v - uv')/v^2$:
> $dV_{out} / dR_{ntc} = V_{cc} \cdot [\ 1 \cdot (R_{pull} + R_{ntc}) - R_{ntc} \cdot 1\ ] / (R_{pull} + R_{ntc})^2 = \boldsymbol{V_{cc} \cdot R_{pull} / (R_{pull} + R_{ntc})^2}$
> À 25 °C ($R_{pull} = R_{ntc} = 10^4$ Ω, V_{cc} = 3,3 V) : $dV_{out} / dR_{ntc} = 3{,}3 / (4 \times 10^4) = \boldsymbol{8{,}25 \times 10^{-5}\ [V/\Omega]}$.
>
> • **Terme 2 (Sensibilité de la NTC par rapport à la température T) :** En dérivant $\exp[\beta \cdot (1/T - 1/T_{25})]$ par rapport à T (sachant que $d(1/T)/dT = -1/T^2$) :
> $\boldsymbol{dR_{ntc} / dT = -(\beta / T^2) \cdot R_{ntc}(T)}$
> À 25 °C (T = 298 K, R_{ntc} = 10 000 Ω, β = 3965 K) : $dR_{ntc} / dT = -(3965 / 298^2) \times 10\ 000 \approx \boldsymbol{-446{,}5\ [\Omega/K]}$ (ou −443 Ω/K avec 298,15 K).
>
> • **Sensibilité globale S(25 °C) :**
> $\boldsymbol{S(25\ °C) = (dV_{out} / dR_{ntc}) \times (dR_{ntc} / dT) = (8{,}25 \times 10^{-5}\ [V/\Omega]) \times (-446{,}5\ [\Omega/K]) \approx -0{,}0368\ [V/K] = -36{,}8\ [mV/K]}$.

3. **Questions 3.3 & 3.4 — Incertitude équivalente en température σ_T et discussion critique :**

> Pour de petites fluctuations : $\delta V_{out} = S(T) \cdot \delta T \ \Rightarrow\ \boldsymbol{\sigma_T(T) = e_{n,out}(T) / |S(T)|}$
> **Application numérique à 25 °C :**
> $\boldsymbol{\sigma_T = (0{,}287 \times 10^{-6}\ [V]) / (36{,}8 \times 10^{-3}\ [V/K]) \approx 7{,}8 \times 10^{-6}\ [K] \approx 8\ [\mu K]}$ **(8 microkelvins / 8 × 10^{-6} °C) !**
>
> **Commentaire critique (indispensable à l'examen) :** Cette incertitude de **8 µK** due au bruit thermique des résistances est **totalement négligeable** devant toutes les autres sources d'erreur de la chaîne :
> 1. La *résolution d'un ADC 12 bits* sous 3,3 V (1 LSB ≈ 0,81 mV) représente déjà un pas de température de 0,81 mV / (36,8 mV/K) ≈ **22 [mK] (0,022 °C)**, soit près de 3000 fois plus que le bruit thermique !
> 2. La *tolérance de fabrication d'une sonde NTC* standard est typiquement de **±0,1 °C à ±1 °C** (soit 10^4 à 10^5 fois plus grande). Le bruit de Johnson-Nyquist n'est donc absolument pas le facteur limitant de ce montage.